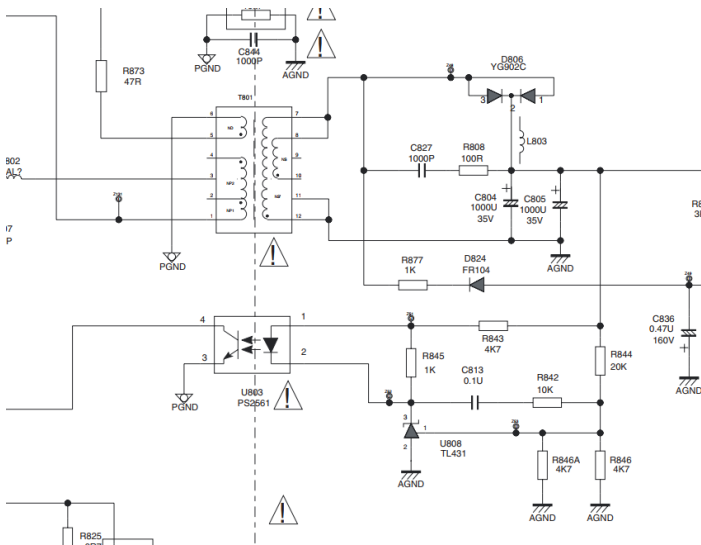




Fluxogramas de **MANUTENÇÃO EM** **FONTES CHAVEADAS**

CELSO DE CASTRO MUNIZ

**ESQUEMA ELÉTRICO PSU: UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO (42") 42PFL3204
FONTE TV PHILIPS**



**Procedimento de teste da
linha do TL431**

Verificar o valor
correto da
tensão de saída
da fonte

verificar se o TL 431 sua referência é de
1,25 V ou 2,5 V, em geral fontes de
alimentação de 3,3 V usam de 1,25 V E
ACIMA DE 5V usam TL431 com referência
de 2,5 V

Testar circuito de
saída do TL431

Passo 2

Ajustar tensão
para 23 V

Passo 1

Ajustar tensão
da fonte para 25
V

igual a 23 V,
TL431 OK

Tensão
do TL 431
com quanto está
?

Sim

NÃO

tensão bem menor que 23V, trocar
TL431 que pode estar com fuga ,
pois o mesmo deve estar cortado e
não conduzindo nesse caso

Tensão no
Pino 3 próximo a
1,8 V

Sim

NÃO

tensão bem
maior que 1,8V

Trocar TL431

TL 431
Respondeu bem
ao erro

testar circuito
de entrada do
TL431 (VREF)

Ajustar a fonte
para valor exato
da tensão de
saída , nesse caso
do esquema ao
lado 24v

Medir a
tensão no pino 1 do
TL431 VREF

P1

P3

P2

Tensão medida
foi de 2,5 V

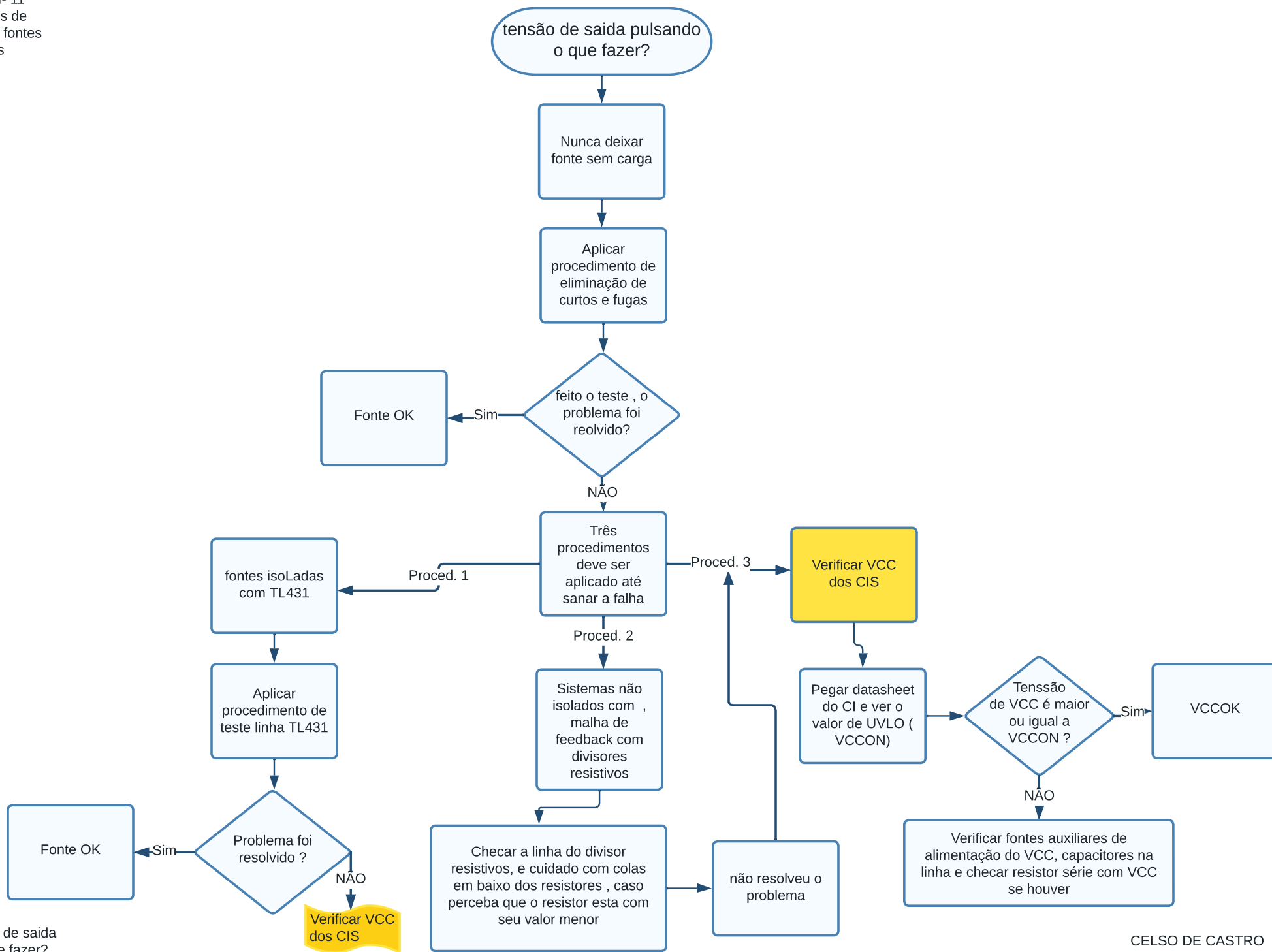
R844,846,846A,C813
e entrada do TL431
ESTÃO ok

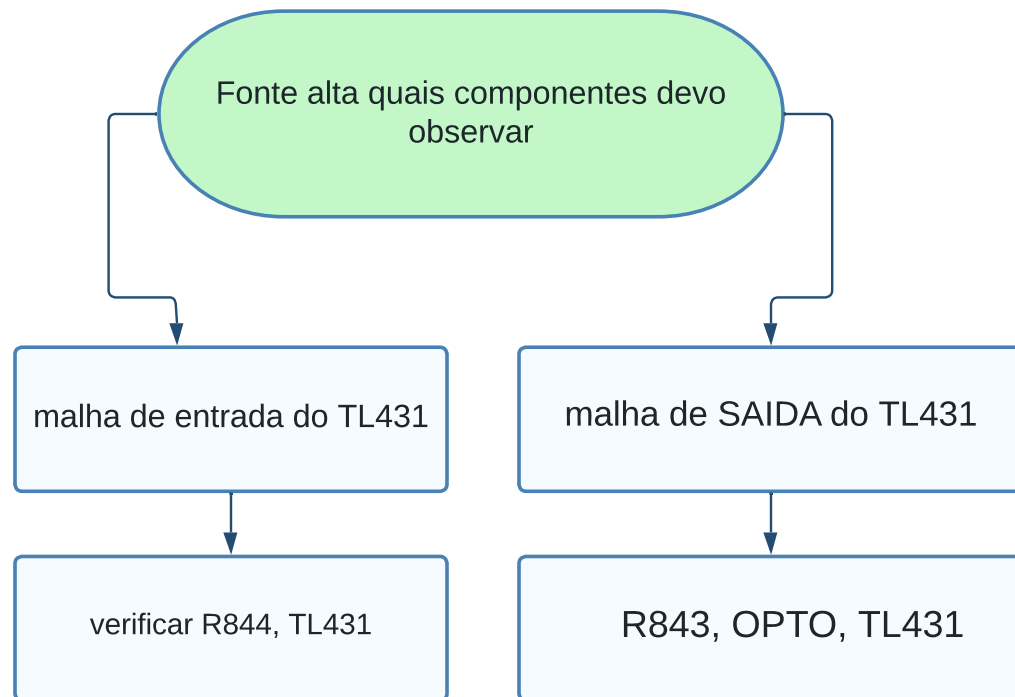
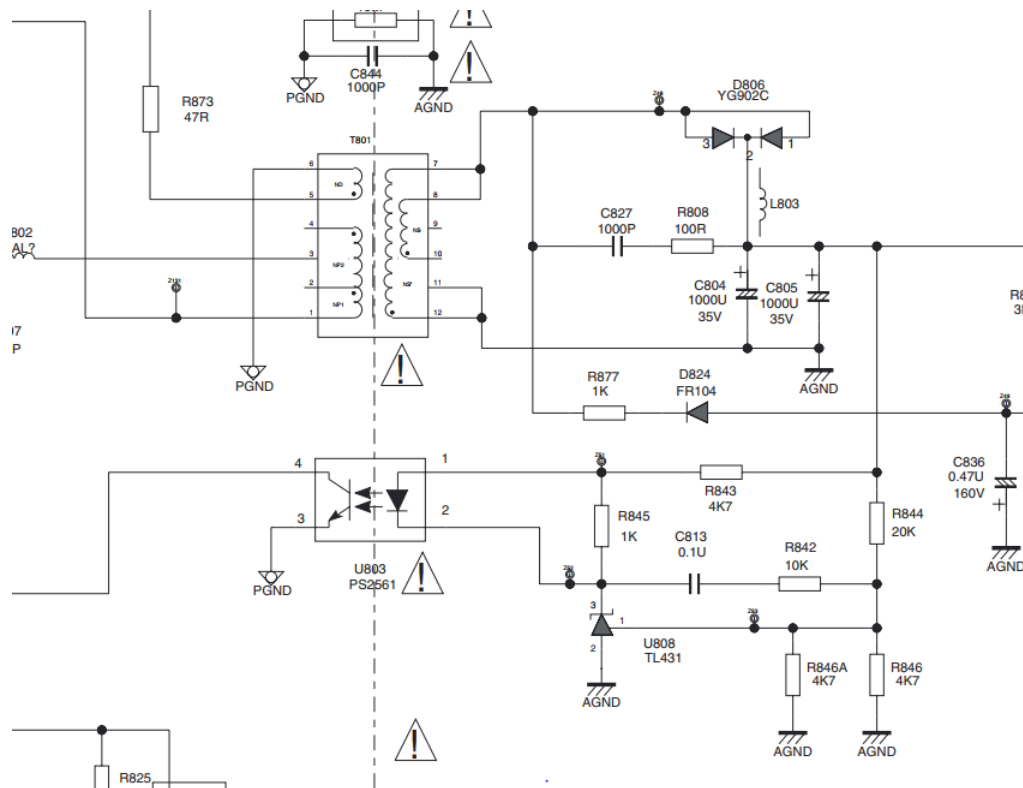
Tensão medida
menor que 2,5 V

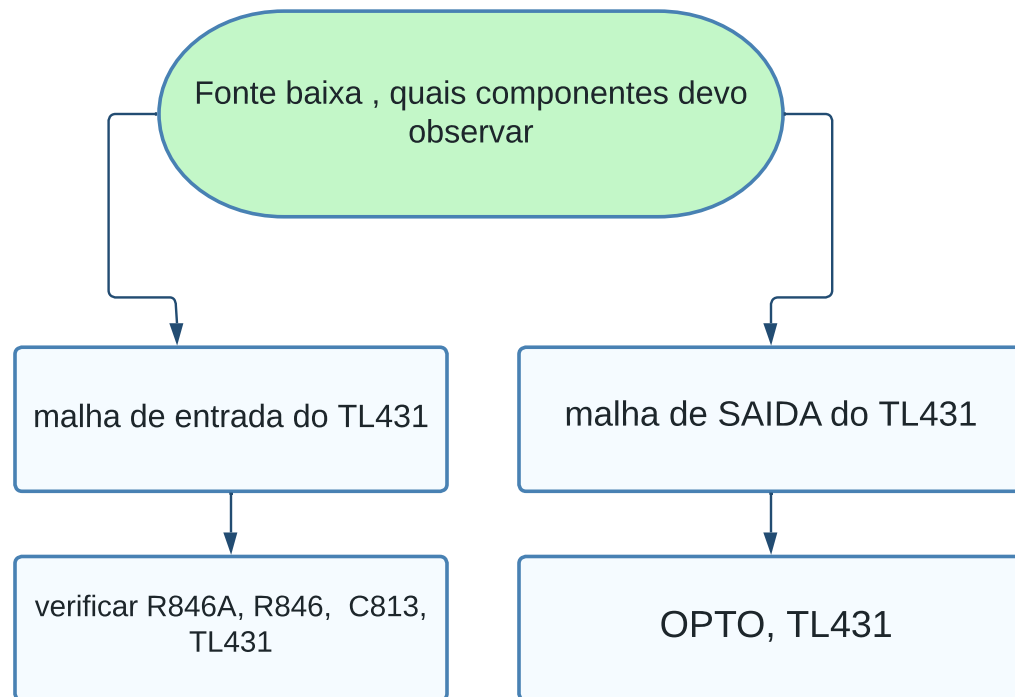
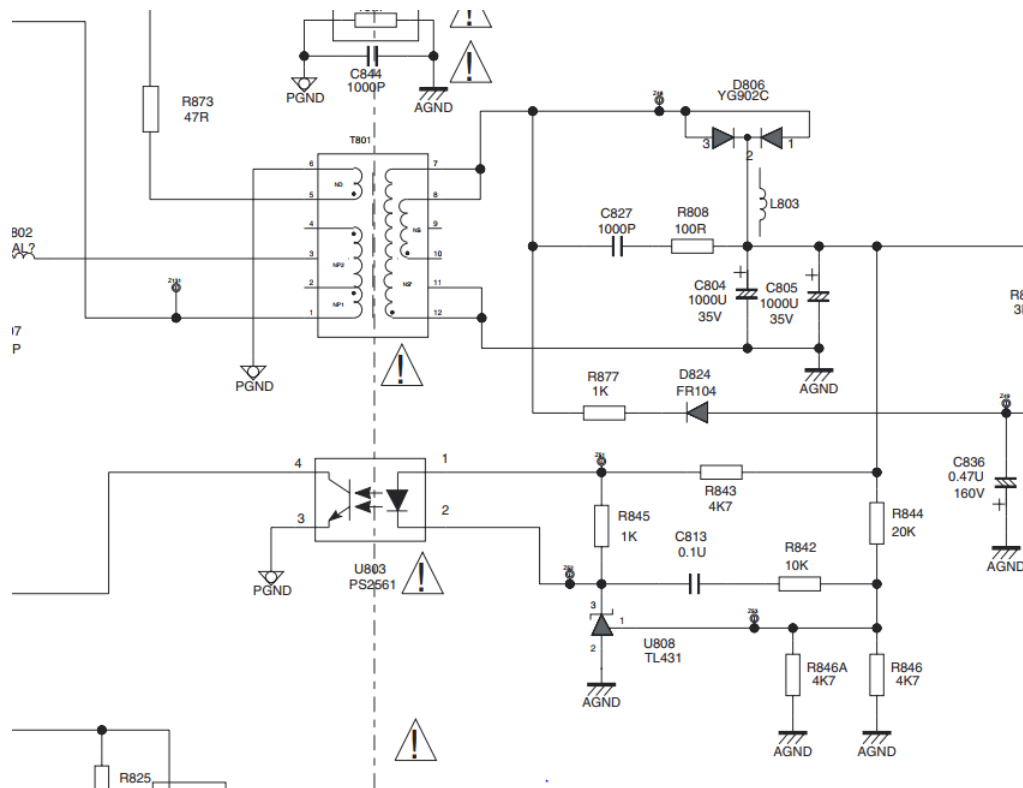
Verificar R 844,
e TL431

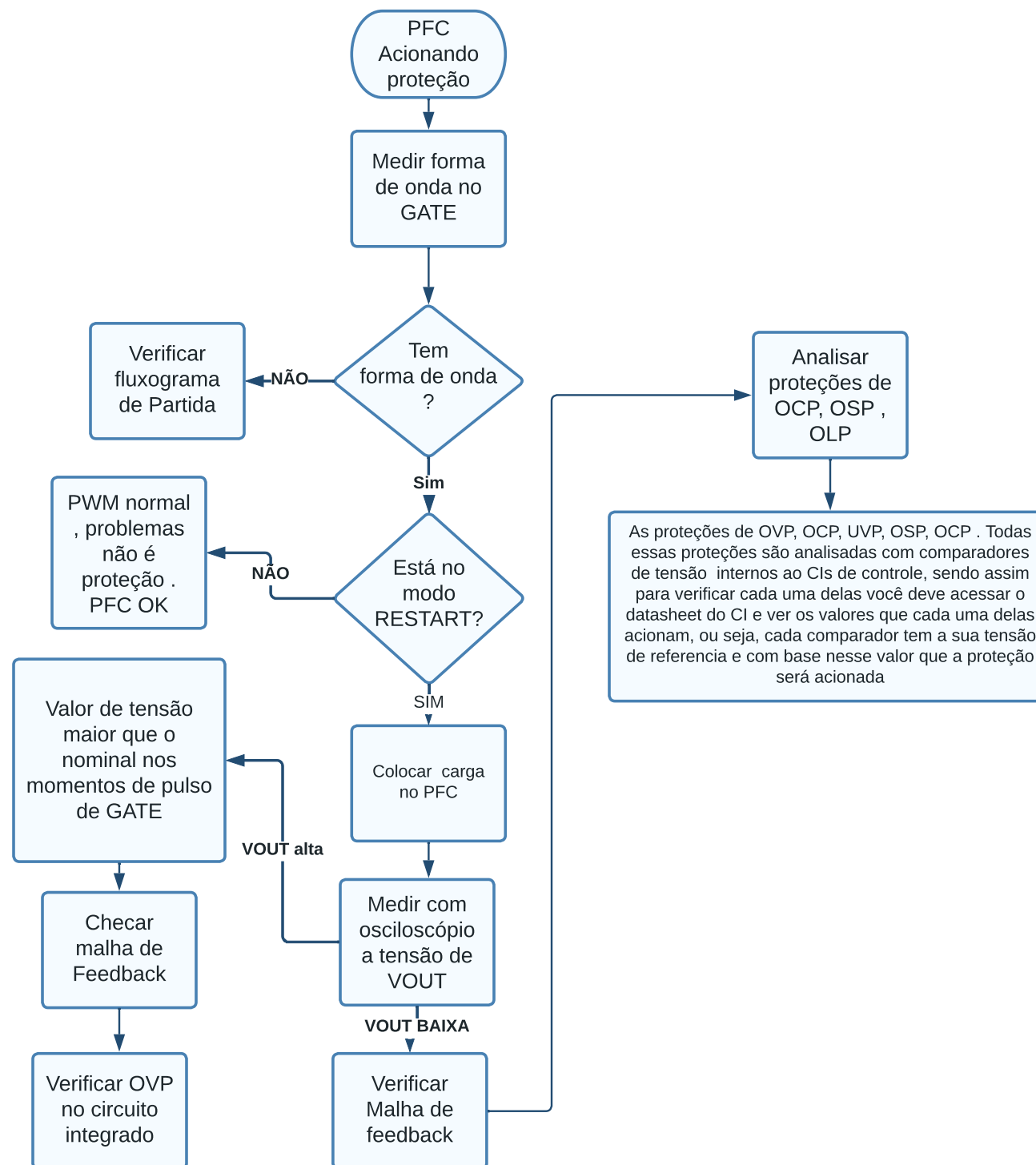
Tensão maior
que 2,5 V

verificar TL431,
R 846A E 846 e
C813









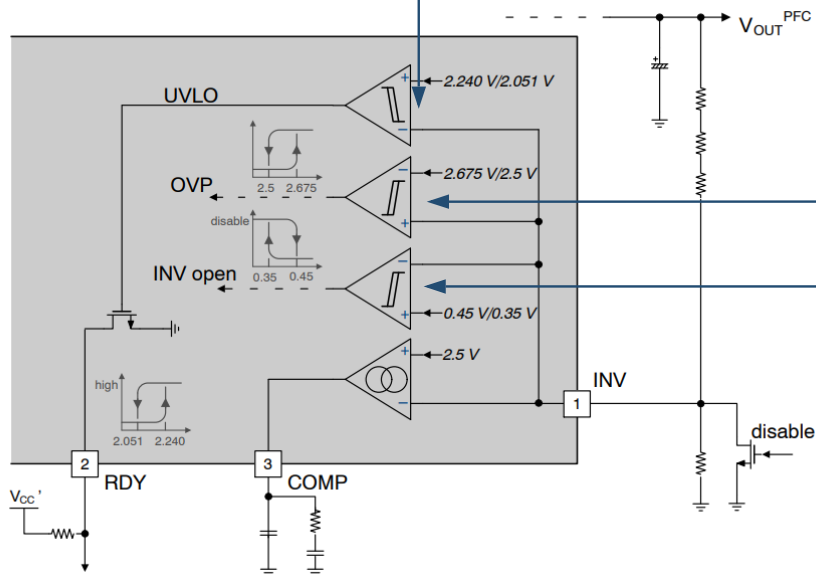
Como analisar proteções
em CIs de Fontes
chaveadas

Clique aqui e
baixe o datasheet
desse CI

Esse comparador da UVLO analisa a tensão de feedback no pino INV, veja que esse comparador a tensão de referencia está na entrada + do comparador. Nesse caso , como a tensão do pino INV entra na entrada - do comparador , podemos dizer que se por acaso a entrada (-) inversora a tensão for maior que 2,24 V, a saída UVLO vai para nível baixo acionando o MOSFET canal P interno que irá liberar o próxima fonte que é alimentada com a tensão de PFC. Esse tipo de proteção RDY tem uma função muito importante em PFC, pois a próxima fonte somente será acionada caso o PFC tenha atingido um certo valor , que pode ser calculado , $2,24/2,5 \cdot PFCOUT$, por exemplo se o PFC out for de 395V fazendo essa equação teremos o valor mínimo de tensão de PFC que libera a proxima fonte a trabalhar , comutando um transistor que liga e desliga o VCC do CI de controle da proxima fonte .

$$VPFC \min = \frac{2,24}{2,5} \cdot 395V = 353V$$

Quando a tensão de PFC OUT atingir 353V, nesse caso a tensão do pino INV será maior que 2,24 e a UVLO aciona o MOSFET canal P que satura colocando o pino RDY em GND e essa flag pode acinar o proximo CI da fonte alimentada pelo PFC



Esse é o comparador de tensão da proteção de SOBRE TENSÃO a OVP, observe que a entrada do pino INV que é a linha de feedback está ligado na entrada (+), veja que a tensão de referencia de 2,675V está na entrada (-). Nesse caso se a tensão do INV for maior que 2,675 é porque o PFCOUT subiu muito e esta com alta tensão na saída, sendo assim a fonte tem que acioanr proteção. Esse valor de tensão pode ser calculado, tendo em mão o valor do PFC OUT , vamos imaginar que o PFC out seja de 395 em seu valor nominal.

$$V - OVP = \frac{2,675}{2,5} \cdot 395V = 422V$$

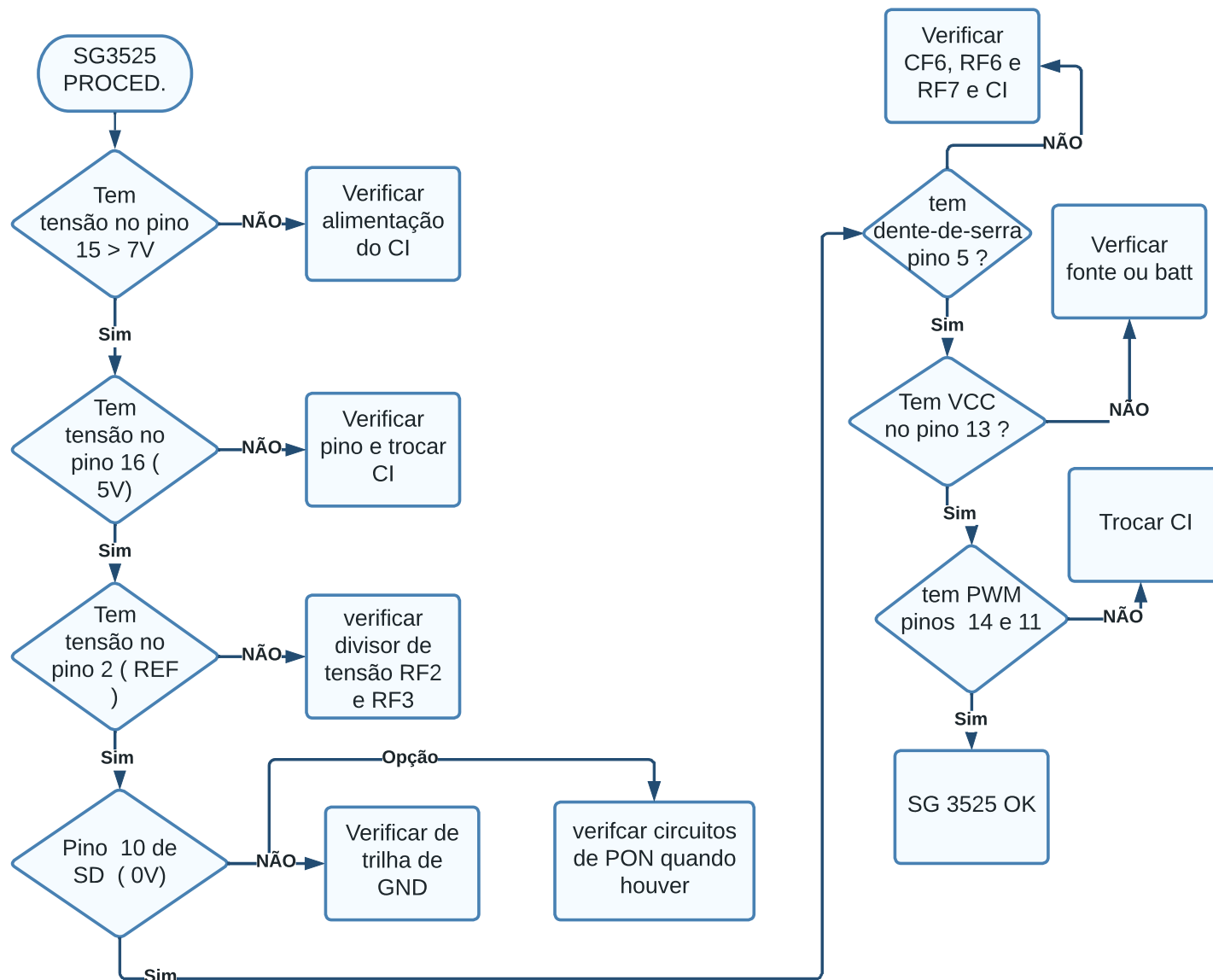
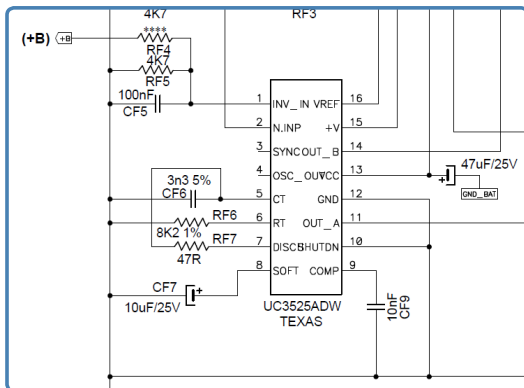
Nesse caso somente quando a tensão de saída do PFC atingir 422 V é que o comparador de tensão de OVP acionará a proteção . Caso essa tensão seja menor que 422 V, a tensão será menor que 2,675 V (no pino INV) e assim não teremos o acionamento da proteção

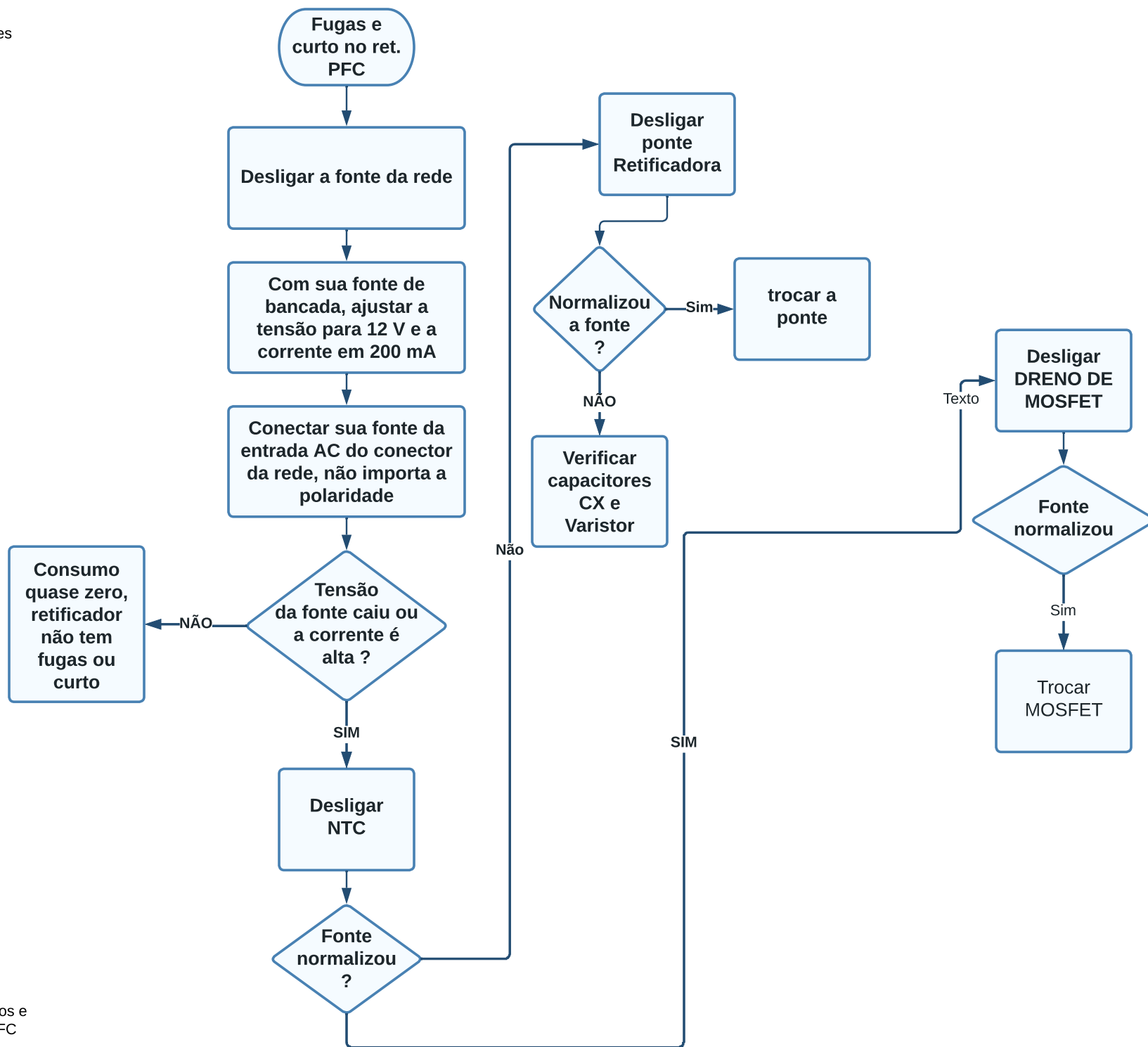
inv open é um proteção que analisa o valor mínimo de PFC out, e caso seja muito pequeno menor que o valor estipulado com base nas tensões de referencia 0,45 V, se assim for, ele desabilita o CI de PFC, por isso que interno temos um comando de disable. Se compararmos esse valor da referencia de 2,5 com 0,45 poderemo ver qual seria o valor que o CI será desabilitado , de acordo com a equação abaixo vemos que esse valor é de 71 V, OU SEJA, se a tensão no capacitor de PFC for menor que 71 V esse CI não parte. Por isso tomar muito cuidado ao ligar fontes com lampadas em série com baixa potencia , dessa forma a tensão ac que é aplicado na fonte depois da lampada pode acionar essa proteção do CI e não funcionar o PFC e a fonte ficar pulsando e voce não sabe o porque.

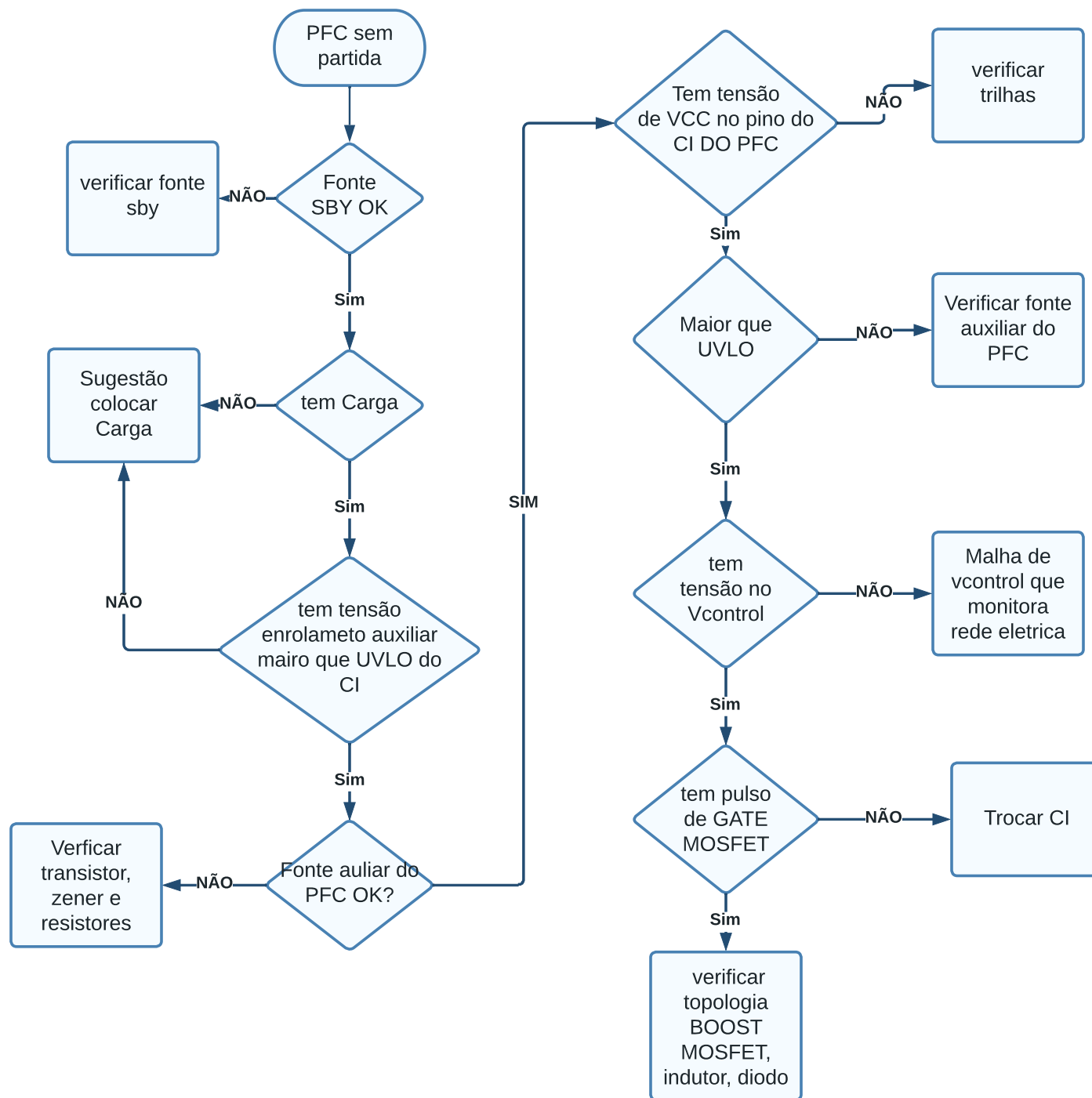
$$INV \text{ DESABLE} = \frac{0,45}{2,5} \cdot 395V = 71V$$

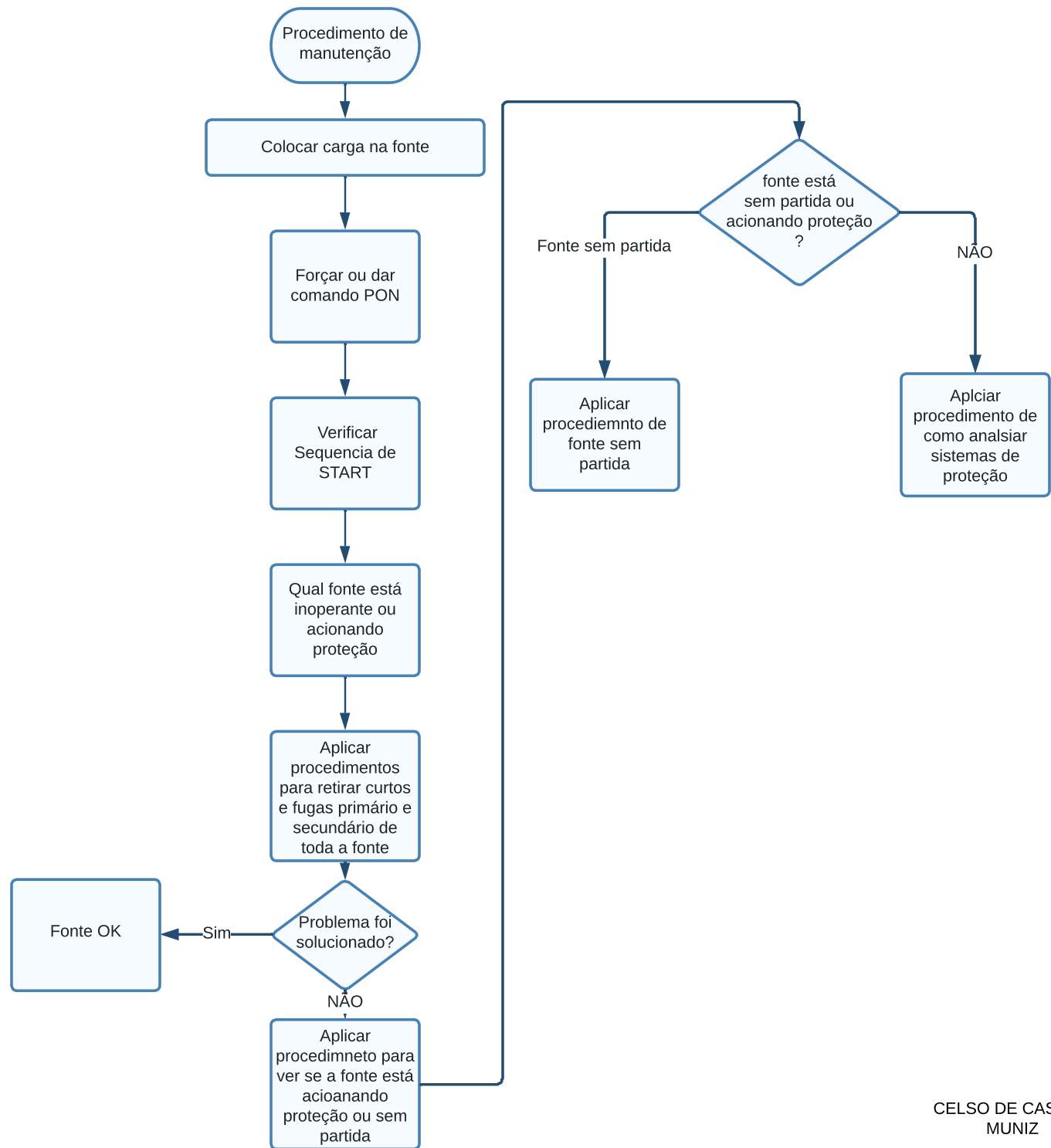
Veja que com os valores de INV Disable , eu posso desligar o CI colocando um transistor saturado no pino 1, ou seja , caso ele sature a tensão desse pino será menor que 0,45 V e o CI permanecerá desligado , podendo assim ser colocado ai , caso quem for usar esse CI em projeto, fazendo um PFC ON e PFC OFF

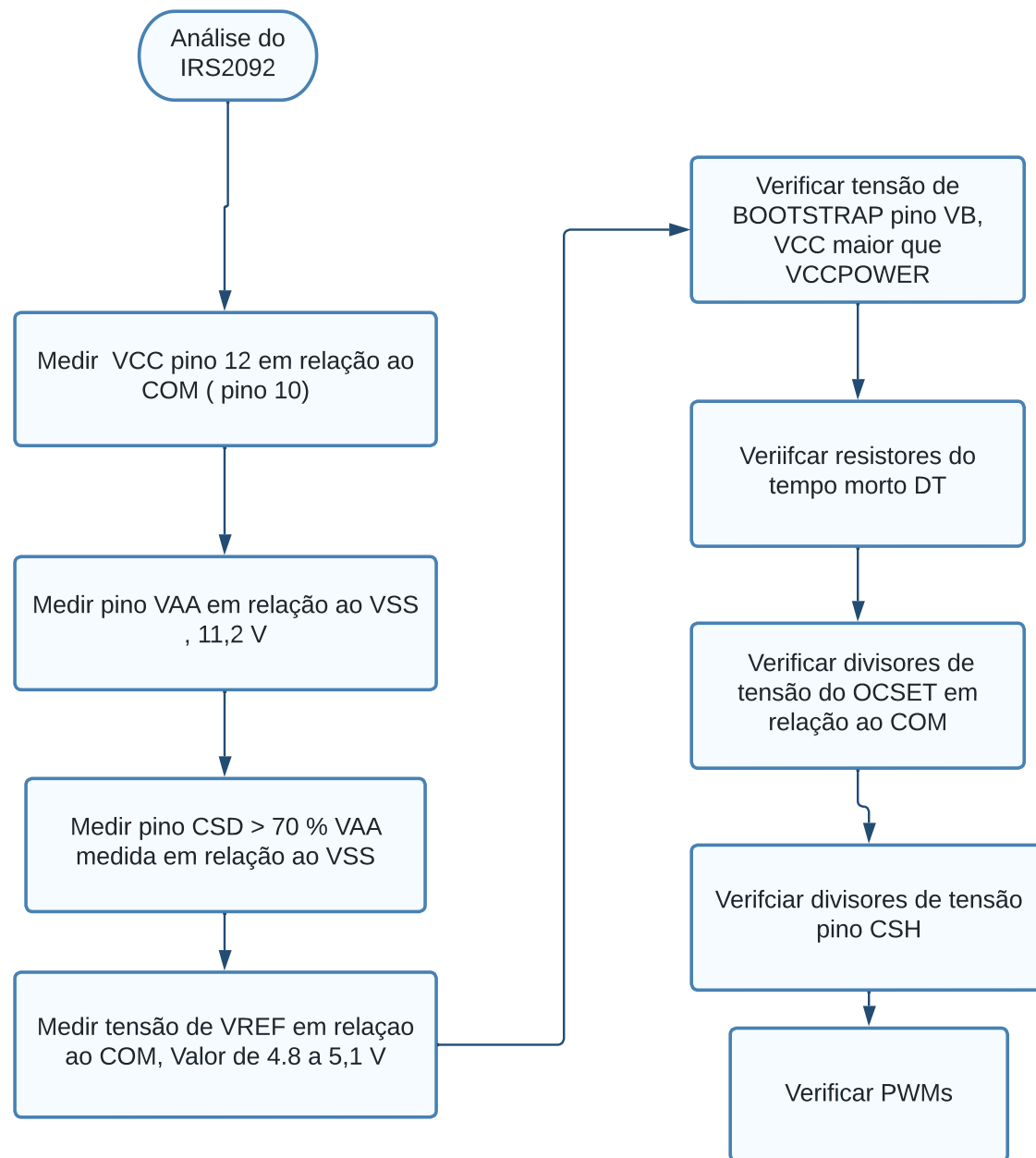
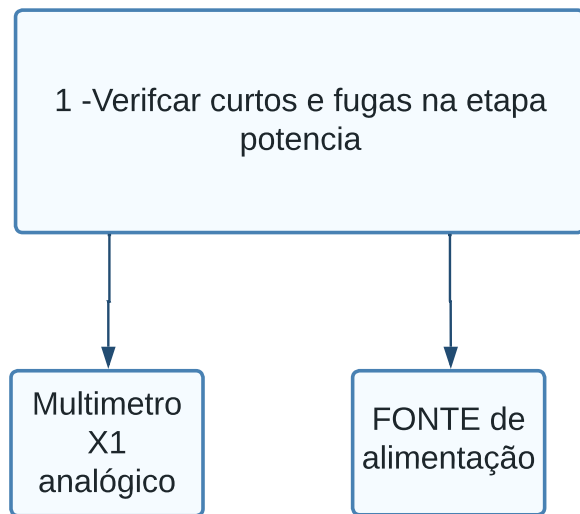
Em fontes chaveadas para voce fazer uma análise correta, determinar os valores de tensão de cada pino , é preciso que tenha dominio de eletrônica, pois como viu, somente analisando o diagrama em blocos interno ao CI , e entendendo de comparadores, voce percebe o quanto isso é importante para entederemos melhor da análise correta que se aplica em fontes chaveadas

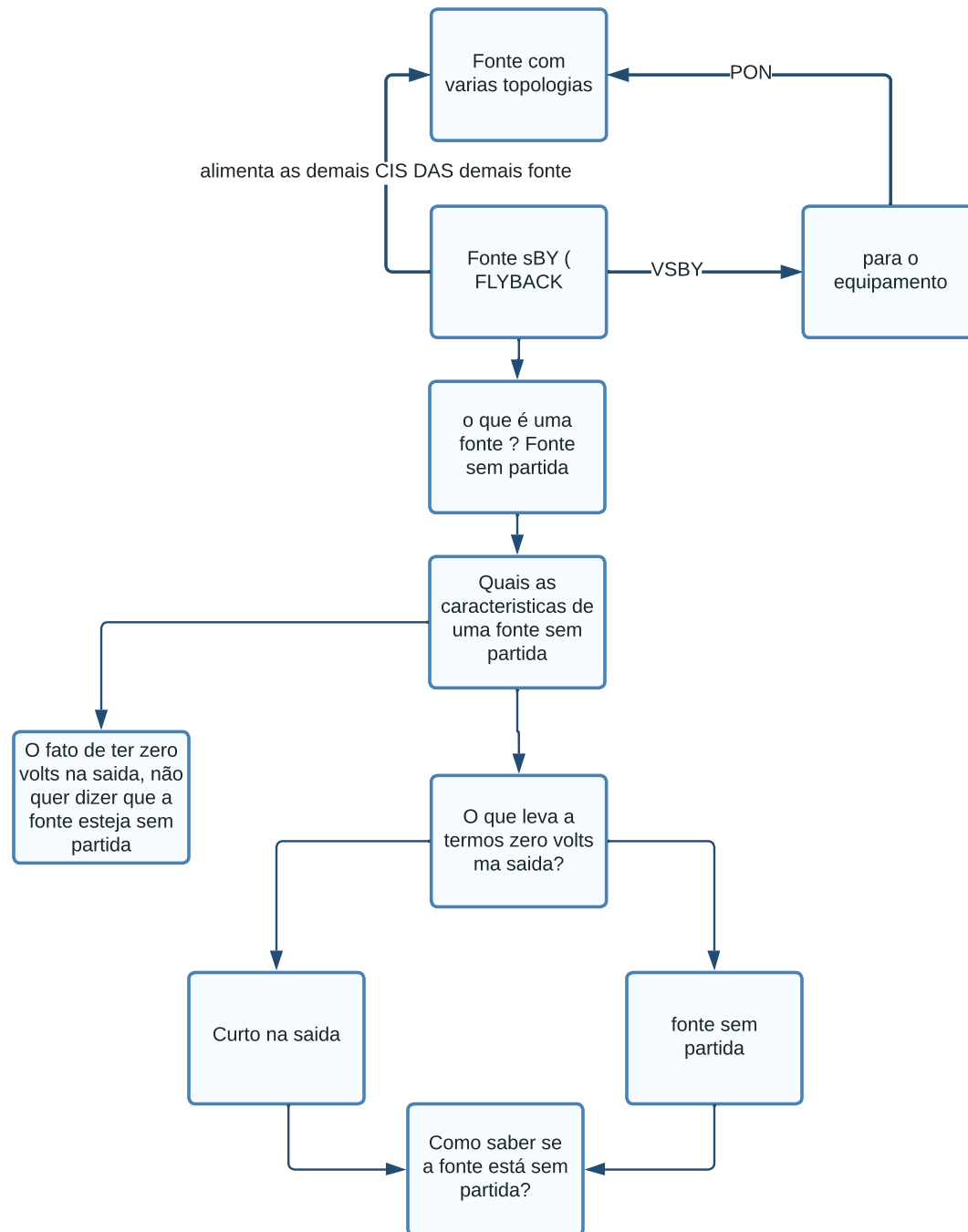


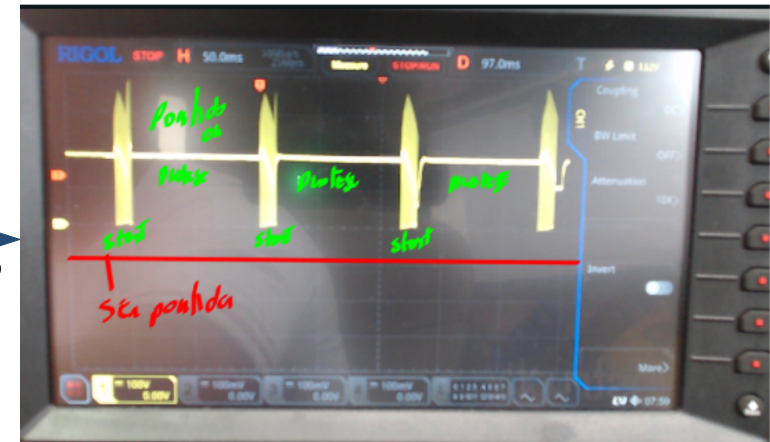
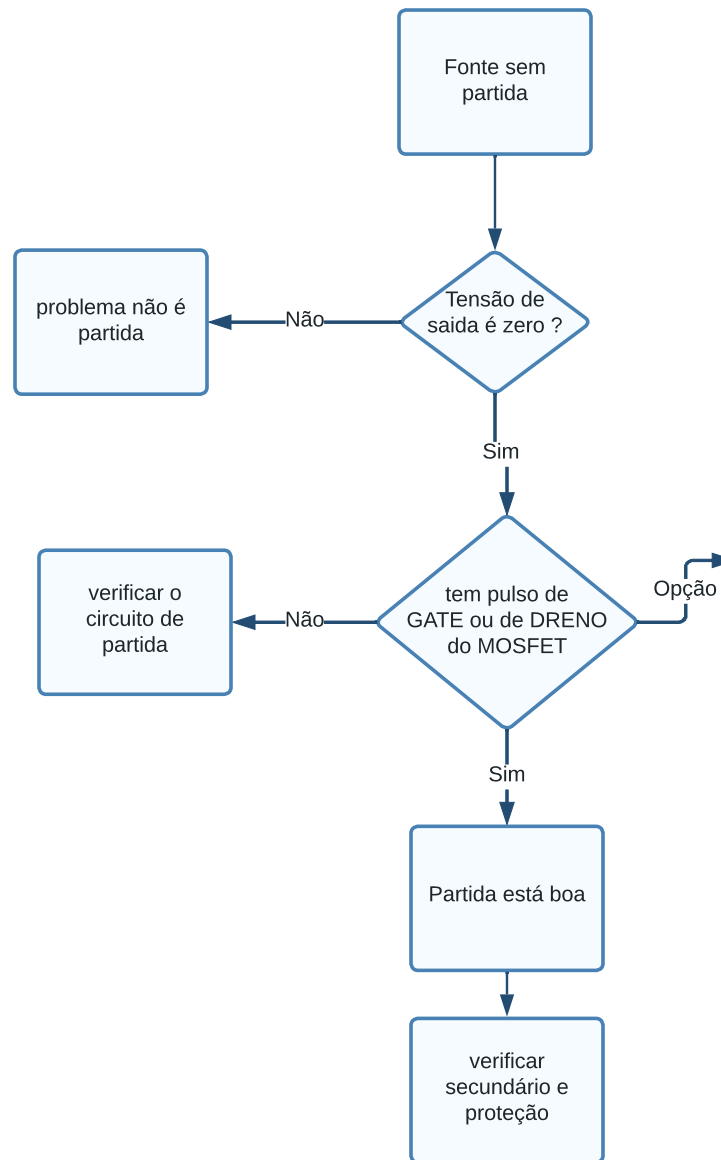




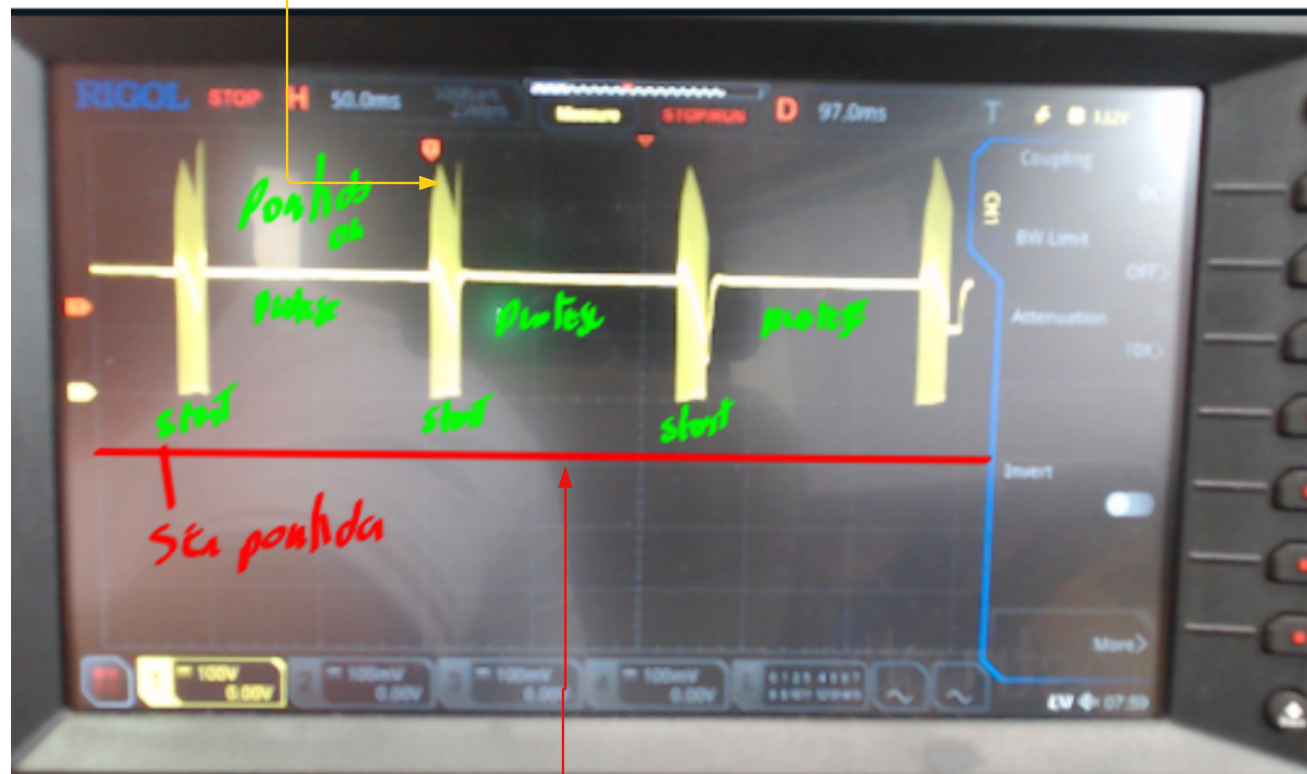








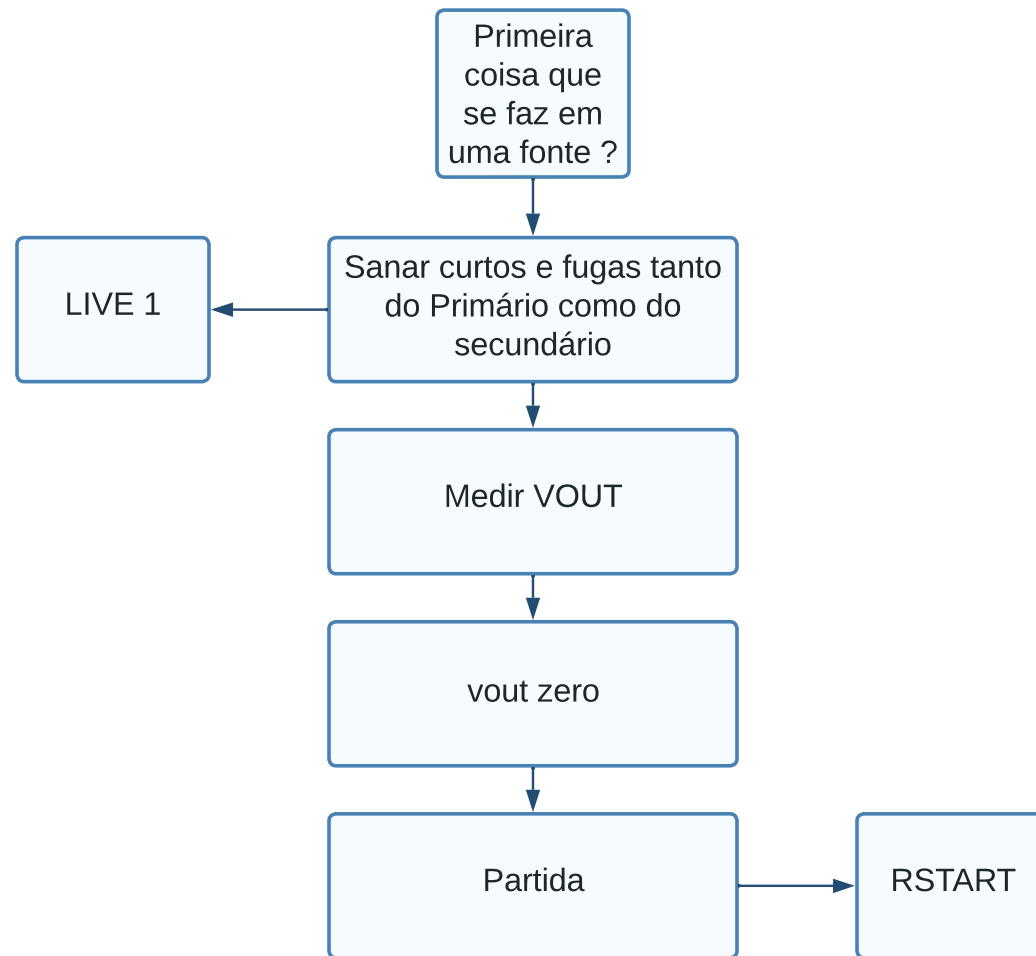
circuitos de proteção
ou secundário em
curto



Circuito de
partida

Aula de
parametrização do
osciloscópio

senha da
live 1



primary transformer winding unless V_{CC} goes below the stop voltage of 6.7 V.

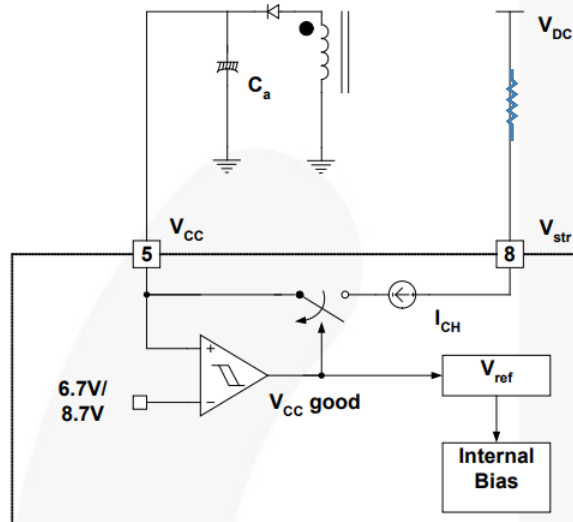
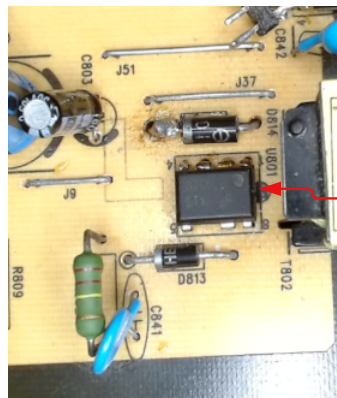
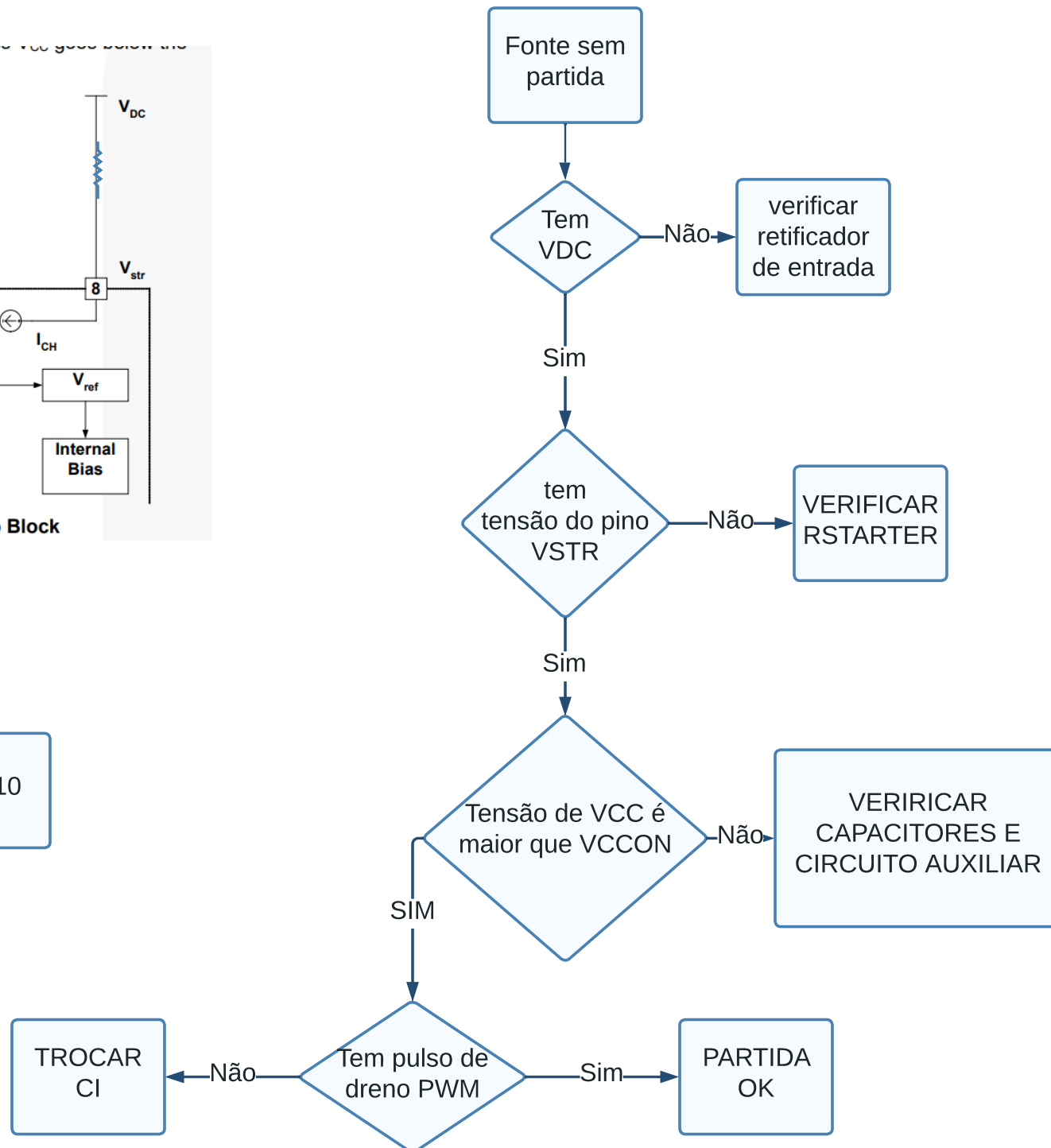


Figure 13. Startup Block



FSQ510



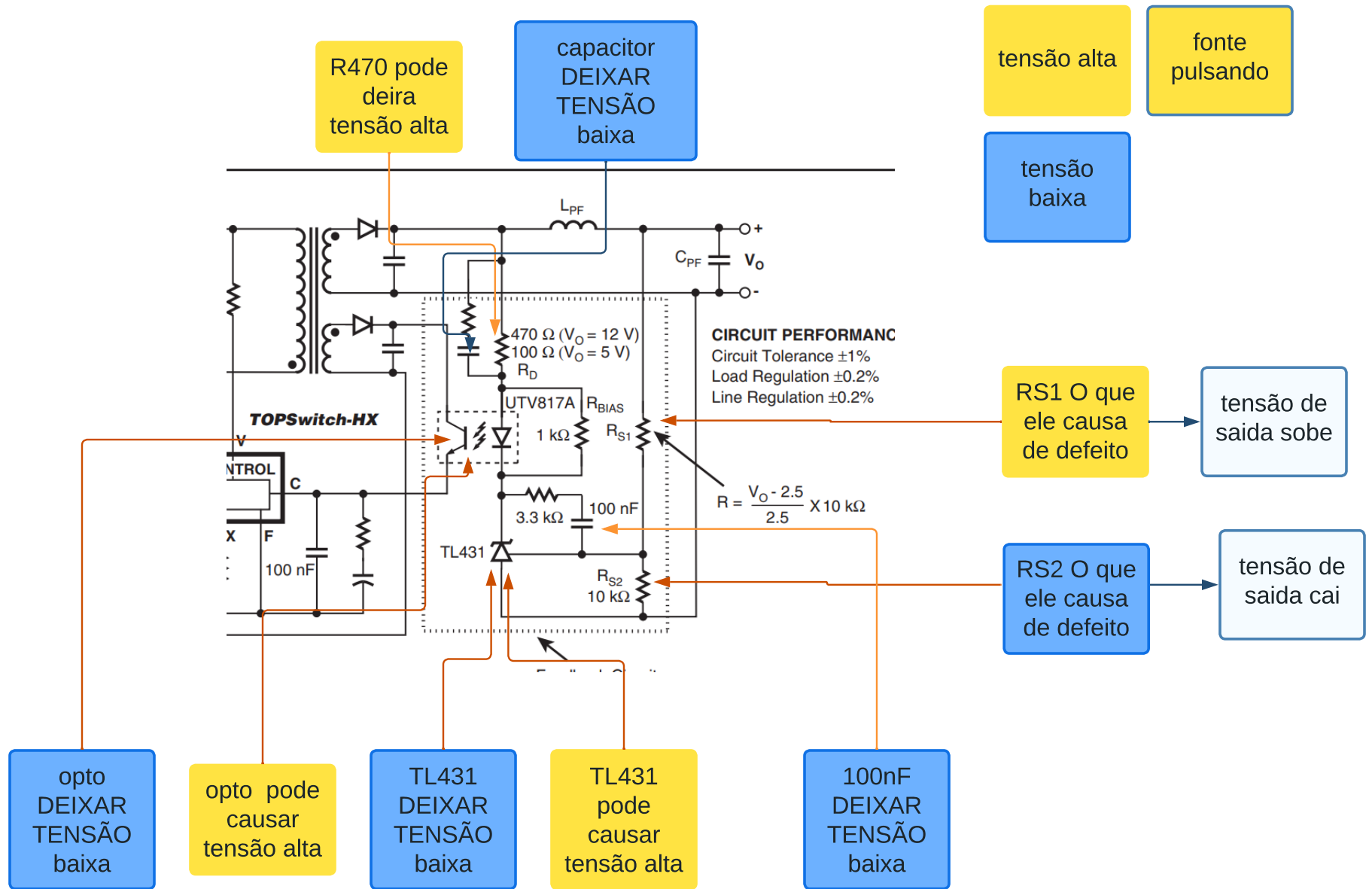


Photo 40

Siglas	Proteção
--------	----------

Siglas	Proteção
--------	----------

OVP = (sobriety + A0) →

tensão acima de um limite máximo
 " abaixo de um limite mínimo

VVP = sub tensa $\rightarrow$

11 corrente Age no de um limite máximo

VVF =
OCP =

$V_{CC\text{ on}}$ Libero PWM $\rightarrow$ pino de VCC do CI
 $V_{CC\text{ off}}$ Bloqueio PWM

VVL0 = Analyse VCL $\rightarrow$

- Analyse de coûts et de bénéfices

OSP = Cuanto giremos $\rightarrow$
 sobre el eje $\rightarrow$

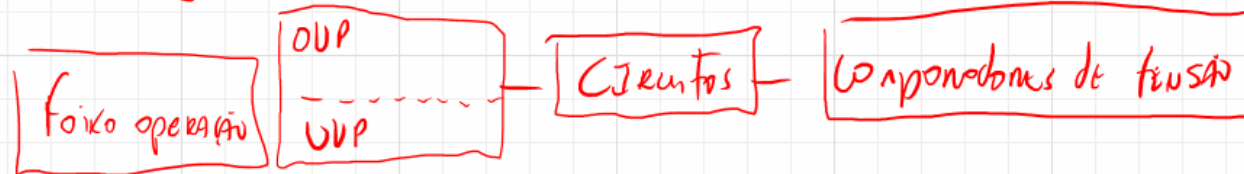
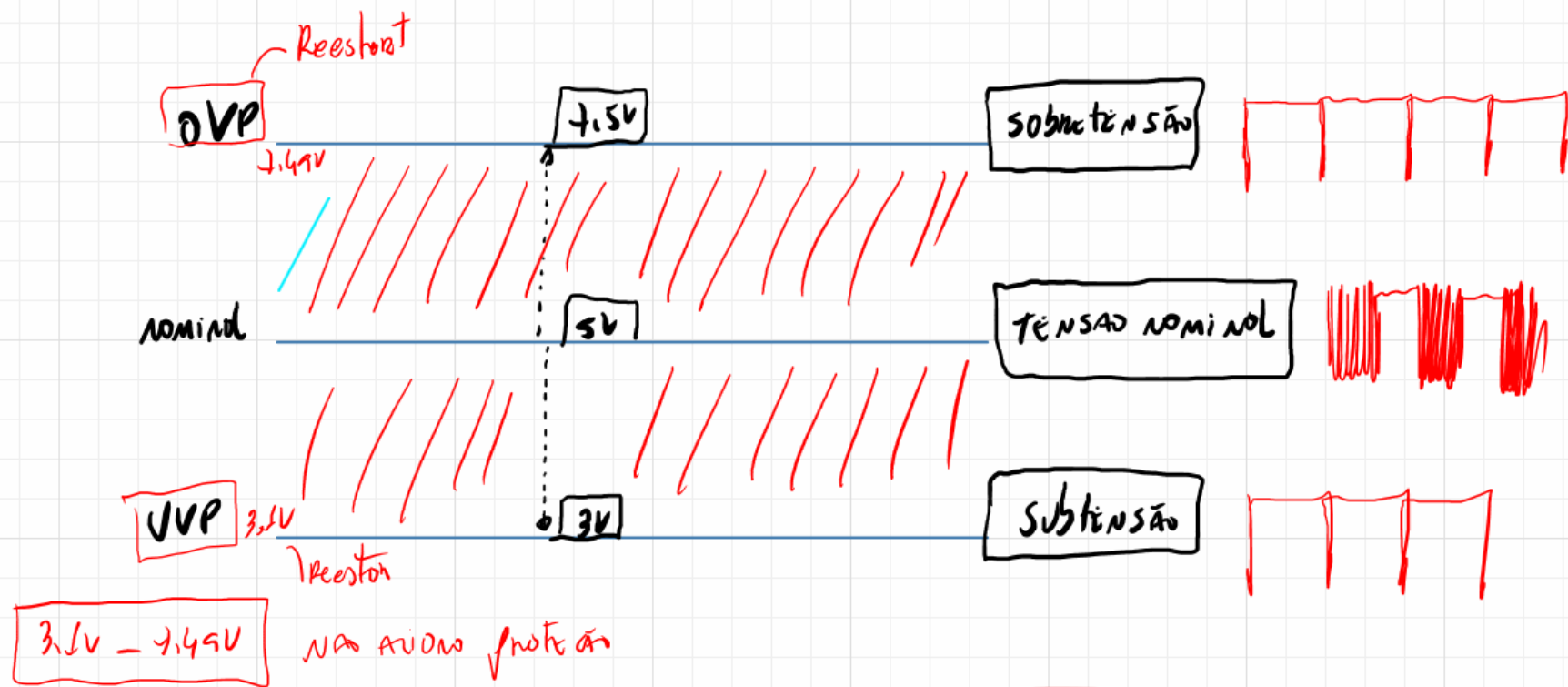
Análise de sobreposição no Sardinha.

OLP = $\frac{1}{1 + \frac{1}{\text{subline concn.}}}$

Análise de temperatura do CI

0 TP = Solchtemperatur →

Análise de temperatura do CI



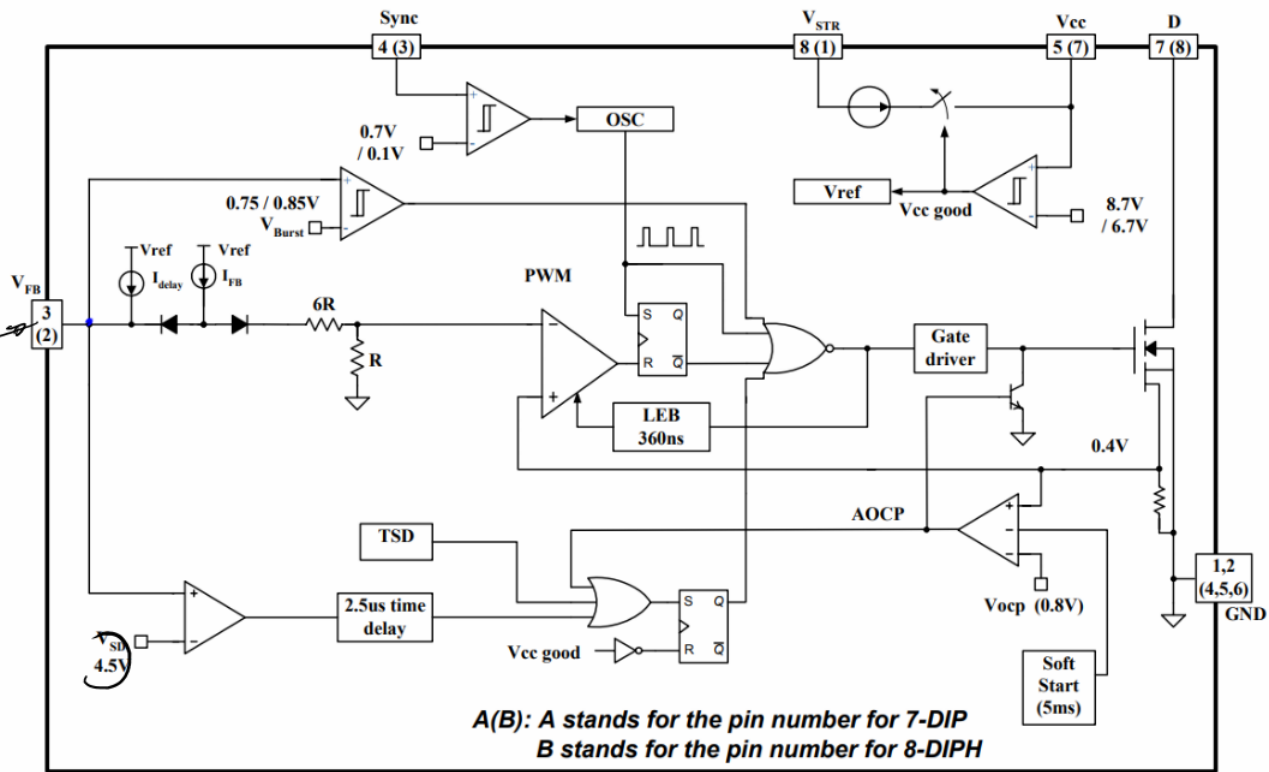
(forn)

$\leq 4.5V$

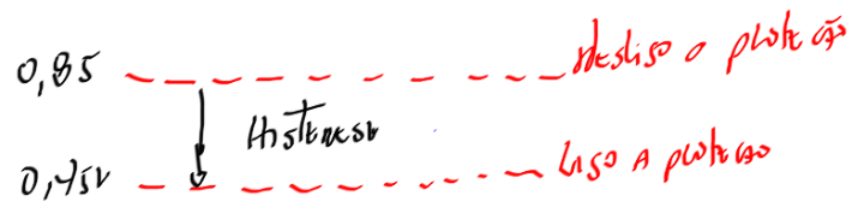
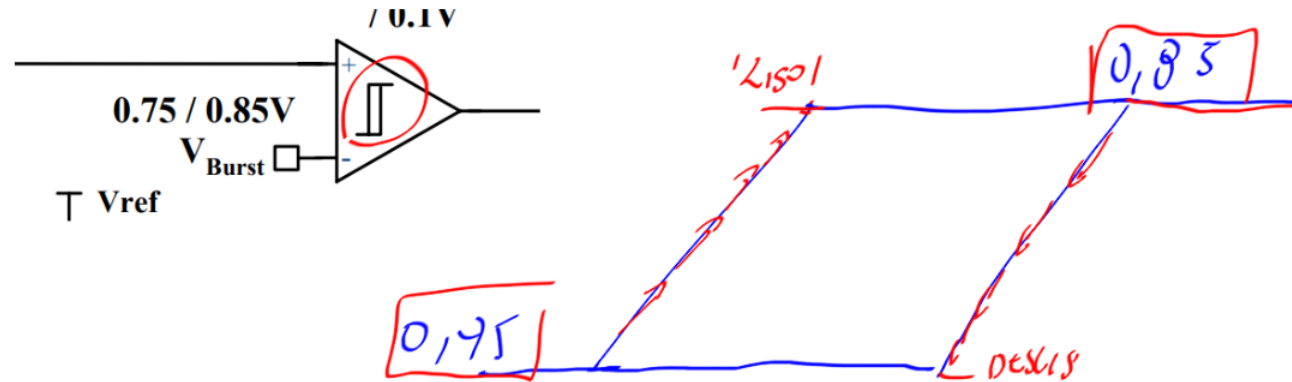
$> 0.85V$

(forn)

Tensão do pino FB onde está
os dois comparadores deve estar
entre $> 0.85V$ e $\leq 4.5V$ PARA
NÃO ATIVAR A proteção



O QUE É HISTERESE NO COMPARADOR



Histerese: faixa de voltagem que determina dois estados mais distintos para os pontos críticos